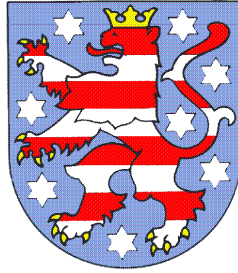


Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport



Thüringer Lehrplan für berufsbildende Schulen

**Höhere Berufsfachschule
dreijähriger Bildungsgang**

Physiotherapeut/Physiotherapeutin

**verkürzte Ausbildung (18 Monate)
(44 Wochen theoretischer und praktischer Unterricht,
18 Wochen praktische Ausbildung)**

2022

Herausgeber:

**Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Werner-Seelenbinder-Straße 7, 99096 Erfurt**

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkungen	4
2	Mitarbeiter der Lehrplangruppe	5
3	Didaktische Konzeption	6
4	Allgemeine Lernziele	8
5	Stundenübersicht	9
6	Lerngebiete	10
6.1	Physiologie	10
6.2	Angewandte Physik und Biomechanik	13
6.3	Trainingslehre	15
6.4	Bewegungslehre	16
6.5	Bewegungserziehung	18
6.6	Physiotherapeutische Befundaufnahme und Untersuchungstechniken	20
6.7	Krankengymnastische Behandlungstechniken	22
6.7.1.	Grundlagen der Krankengymnastik	22
6.7.2.	Atemtherapie	23
6.7.3.	Schlingentischtherapie	23
6.7.4.	Gangschulung	24
6.7.5.	Manuelle Therapie	24
6.7.6.	Medizinische Trainingstherapie (MTT)	25
6.7.7.	Neurophysiologische Behandlungsverfahren	25
6.7.8.	Funktionsanalyse am Bewegungsapparat	26
6.7.9.	Sonstige Behandlungstechniken	26
6.8.	Methodische Anwendung der Physiotherapie in den medizinischen Fachgebieten	27
6.8.1.	Innere Medizin, Rheumatologie und Geriatrie	27
6.8.2.	Orthopädie/Traumatologie	31
6.8.3.	Chirurgie/Traumatologie	32
6.8.4.	Neurologie	34
6.8.5.	Psychiatrie	36
6.8.6.	Gynäkologie, Geburtshilfe und Urologie	37
6.8.7.	Pädiatrie	39
6.8.8.	Arbeitsmedizin	41
6.8.9.	Sportmedizin	42
6.9	Praktische Ausbildung	43

1 Vorbemerkungen

Der vorliegende Thüringer Lehrplan für die verkürzte Ausbildung im Beruf Physiotherapeut¹ (18 Monate) basiert auf

- dem Gesetz über die Berufe in der Physiotherapie (Masseur- und Physiotherapeutengesetz MPhG) vom 26. Mai 1994 in der geltenden Fassung und
- dem Thüringer Schulgesetz vom 6. August 1993 (GVBl. S.445) in der geltenden Fassung.

Er gilt für die Lerngebiete des theoretischen und praktischen Unterrichts sowie für die praktische Ausbildung.

Die Schüler müssen die Zugangsvoraussetzungen für die auf 18 Monate verkürzte Ausbildung gemäß § 12 des Gesetzes über die Berufe in der Physiotherapie (Masseur- und Physiotherapeutengesetz – MPhG) in der geltenden Fassung erfüllen.

Den Schülern wird im Ausbildungsprozess in den theoretischen und praktischen Lehrveranstaltungen und während der Praktikumseinsätze anwendungsbereites medizinisches Wissen vermittelt. Die Herausbildung berufsbezogener Fähigkeiten und Fertigkeiten wird gefördert.

Der vorliegende Thüringer Lehrplan ist darauf gerichtet, die notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für die Berufsausübung der Physiotherapeuten durch gezielte allgemeine theoretische und fachspezifische Unterrichtsinhalte zu vermitteln.

Bei der Zeitplanung wird von der gesetzlich vorgegebenen Gesamtstundenzahl im theoretischen und praktischen Unterricht ausgegangen. Dabei sind die angegebenen Stundenzahlen der fachpraktischen Ausbildung in Kliniken der medizinischen Fachgebiete und sonderpädagogischen, sozialmedizinischen oder rehabilitativen Einrichtungen zu berücksichtigen.

Die angegebenen Zeiten sind Zeitrichtwerte, in denen Zeiten für den pädagogischen Freiraum (20 %) und für Leistungskontrollen (10 %) enthalten sind. Der pädagogische Freiraum sollte vor allem

- den Interessen und Neigungen der Schüler Rechnung tragen,
- zeitintensive Unterrichtsverfahren ermöglichen,
- der Realisierung von Leitzielen des Sozialverhaltens dienen und
- anwendungsbereites Wissen sichern.

Die künftigen Physiotherapeuten sind zur selbstständigen, eigenverantwortlichen, individuellen und befundgerechten Behandlung der Patienten entsprechend der ärztlichen Verordnung zu befähigen.

Die Mindeststandards für das Handlungsfeld Bewegungsgewohnheiten im Bereich der Prävention und Anbieterqualifikation nach § 20 SGB V (Zentrale Prüfstelle Prävention) werden mit dieser Ausbildung erfüllt.

¹ Personenbezeichnungen gelten im laufenden Lehrplantext für alle Geschlechter.

2 Mitarbeiter der Lehrplangruppe

Nadine Bierwirth	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales – Medizinische Fachschule – „Georgius Agricola“ Saalfeld Pfortenstr. 42a 07318 Saalfeld
Andrea Brakutt	VPT Landesgruppe Thüringen Kulmbacher Str. 27 07318 Saalfeld
Eva Erlebach	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales – Medizinische Fachschule Bad Salzungen Lindigallee 1 36433 Bad Salzungen
Mirka Fleischer	Staatliches Berufsschulzentrum Nordhausen Straße der Genossenschaften 168 99734 Nordhausen
Jasmin Heiden	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Jena Rudolf-Breitscheid-Str. 56/58 07747 Jena
Kathrin König	Höhere Berufsfachschule für Physiotherapie Kur-Natur-Lehrinstitut GmbH Papiermühlenstr. 3a 98694 Ilmenau
Stefanie Kümmel	Staatliche Berufsbildende Schule 6 für Gesundheit und Soziales, Marie-Elise-Kayser-Schule Leipziger Str. 15 99085 Erfurt
Dr. Michaela Tamme	Bildungswerk für Gesundheitsberufe e.V. Erfurt, Höhere Berufsfachschule und Berufsfachschule Friedrich-Engels-Str. 56 99086 Erfurt

3 Didaktische Konzeption

Der Unterricht an berufsbildenden Schulen bereitet auf berufliches Handeln und auf die Mitgestaltung der Arbeitswelt in sozialer und ökonomischer Verantwortung vor. Ziel eines solchen Unterrichts muss also die Vermittlung einer Handlungskompetenz sein, die Sach-, Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz enthält.

Berufliche Handlungskompetenz entfaltet sich integrativ in den Dimensionen Sach-, Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz. Sie umfasst auch die Bereitschaft und Fähigkeit des einzelnen Menschen, in beruflichen Anforderungssituationen sachgerecht, durchdacht, individuell und sozial verantwortlich zu handeln sowie seine Handlungsmöglichkeiten weiter zu entwickeln.

Sachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben und Problemstellungen sachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet zu lösen bzw. zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen.

Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, -grenzen und -erfordernisse in Beruf, Familie und Gesellschaft zu beurteilen und davon ausgehend die eigene Entwicklung zu gestalten. Selbstkompetenz schließt die reflektierte Entwicklung von Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte ein.

Sozialkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen, Verantwortung wahrzunehmen und solidarisch zu handeln.

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit und die Bereitschaft, Lernstrategien zu entwickeln, unterschiedliche Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden. Sie ermöglicht dem Schüler mehr Selbstständigkeit und Selbstvertrauen, größere Sicherheit und Versiertheit sowie erhöhte Effizienz beim Lernen.

Kompetenzen werden in der täglichen Auseinandersetzung mit fachlichen und fächerübergreifenden Inhalten des Unterrichts erworben. Sie schließen die Ebenen des Wissens, Wollens und Könnens ein. Die Kompetenzen haben Zielstatus und beschreiben den Charakter des Lernens.

Zur Gestaltung eines solchen Unterrichts mit fächerübergreifenden Ansätzen, Projektarbeit und innerer Differenzierung wird didaktischer Freiraum geboten.

Dazu soll der Lehrplan die schulinterne Kommunikation und Kooperation zwischen den Lehrern anregen und fördern.

Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das sach- und handlungssystematische Strukturen miteinander verknüpft. Dies lässt sich durch unterschiedliche Unterrichtsmethoden verwirklichen.

Methoden, welche die Handlungskompetenz unmittelbar fördern, sind an folgenden Prinzipien orientiert:

- Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die berufliche Weiterentwicklung bedeutsam sind.
- Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, die vom Lernenden möglichst selbstständig geplant, ausgeführt und bewertet oder gedanklich nachvollzogen werden.
- Diese Handlungen sollen ein ganzheitliches und nachhaltiges Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, z. B. medizinische, ethische, ökonomische, rechtliche und soziale Aspekte einbeziehen.
- Bei den sozialen Aspekten sollen z. B. Interessenerklärungen und Konfliktbewältigung einbezogen werden.

Die Umsetzung des Kompetenzmodells erfordert gleichzeitig ein erweitertes Leistungsverständnis, welches mit der didaktisch-methodischen Kultur des Lernens verbunden ist und dadurch den Schülern handlungsorientiertes, entdeckendes Lernen ermöglicht.

Diese neue Herangehensweise bedingt eine neue Schwerpunktsetzung in Leistungsförderung und Leistungsbeurteilung, wobei die Gesamtpersönlichkeit des Schülers in einem mehrdimensionalen sozialen Lernprozess in den Blick genommen werden soll.

Die vom Lehrplan abgeleiteten und an den Schüler gestellten Anforderungen bilden dann die Basis der Leistungsbeurteilung. Sie umfassen in verschiedenen Niveaustufen

- Reproduktion in unveränderter Form,
- Reorganisation als Wiedergabe von Bekanntem in verändertem Zusammenhang,
- Transfer von Gelerntem auf vergleichbare Anwendungssituationen und
- Problembearbeitung.

Der Komplexitätsgrad und die Niveaustufen der vom Schüler zu bearbeitenden Aufgaben und die daraus abgeleiteten Beobachtungskriterien des Lehrers bestimmen die Schwerpunkte und Gewichtungen in der Bewertung.

4 Allgemeine Lernziele

In der Ausbildungszeit erwerben die Schüler berufsbezogene Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Gewohnheiten, Einstellungen und sollen als Persönlichkeiten heranreifen, die in der Lage sind, den beruflichen Anforderungen gerecht zu werden.

Die Ausbildung stellt einen komplexen pädagogischen Prozess dar. Die Bildungs- und Erziehungsinhalte ergeben sich aus den künftigen beruflichen Anforderungen.

Die Ausbildung soll die Schüler befähigen, die physiotherapeutischen Behandlungsmaßnahmen selbstständig, befundgerecht und eigenverantwortlich im Rahmen der ärztlichen Gesamtverordnung auszuüben.

Neben anwendungsbereitem Wissen und dem Beherrschen der physiotherapeutischen Behandlungsmethoden hat die pädagogische Befähigung der Schüler zur psychischen Führung der Patienten einen hohen Stellenwert. Es kommt im Ausbildungsprozess darauf an, bei den Schülern berufliches Können und ethisch-moralische Verhaltensqualitäten zu entwickeln.

Der Beruf erfordert kognitive Flexibilität, manuelles Geschick, körperliche Leistungsfähigkeit, Kommunikations- und Argumentationsfähigkeit, Ausdauer, Verantwortungsbewusstsein, Einsatzbereitschaft, Einfühlungsvermögen, Aufgeschlossenheit und ein hohes Maß an Beobachtungs- und Reflexionsfähigkeit.

5 Stundenübersicht

<u>Theoretischer und praktischer Unterricht</u>	Gesamt-	davon
Lerngebiete	stunden-	prakt.
	zahl	Unter-
		richt
Physiologie	50	
Angewandte Physik und Biomechanik	40	
Trainingslehre	40	
Bewegungslehre	60	
Bewegungserziehung	100	80
Physiotherapeutische Befundaufnahme und Untersuchungstechniken	80	50
Krankengymnastische Behandlungstechniken	400	300
Methodische Anwendung der Physiotherapie in den medizinischen Fachgebieten	630	402
Innere Medizin, Rheumatologie und Geriatrie	150	100
Orthopädie/Traumatologie	100	60
Chirurgie/Traumatologie	100	60
Neurologie	120	75
Psychiatrie	20	15
Gynäkologie, Geburtshilfe und Urologie	60	40
Pädiatrie	60	40
Arbeitsmedizin	10	6
Sportmedizin	10	6
Gesamtstunden theoretischer und praktischer Unterricht	1400	832

Die Verteilung der Stunden auf die Schulhalbjahre ist schulintern vorzunehmen.

Praktische Ausbildung

	in Krankenhäusern oder anderen geeigneten medizinischen Einrichtungen in den medizinischen Fachgebieten	
	Chirurgie	160
	Innere Medizin	160
	Orthopädie	160
	Neurologie	80
	Pädiatrie	80
	Psychiatrie	20
	Gynäkologie	20
	Sonderpädagogische, sozialmedizinische oder rehabilitative Einrichtungen	20
	Insgesamt Unterricht	1400
	Praktische Ausbildung	700

6 Lerngebiete

6.1 Physiologie

50 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

In diesem Lerngebiet vertiefen die Schüler erworbene Kenntnisse über die Funktionsweise des Organismus, seiner Organe und Strukturen.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, Partnerarbeit, Experiment, Modelle, Arbeitsblätter, Fachliteratur, digitale Medien Visualisierung.

1 Grundlagen der Zellphysiologie

ca. 5 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler besitzen Kenntnisse über die Merkmale lebender Organismen und grundlegender Vorgänge.	- Merkmale lebender Organismen - Energiestoffwechsel der Zelle - Funktionen der Zellmembran - elektrisches Potential • Entstehung von Potentialen • Erregbarkeit • ATP	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Verbindung zum Fach Biologie - Anschauungsmaterial - Arbeitsblätter

2 Vertiefung Muskelphysiologie

ca. 5 Stunden

Sie besitzen Kenntnisse über das Skelettmuskelgewebe.	- Muskelfaser - Myofibrille - Aufbau und Funktion von Sarkomeren	- Lehrervortrag - Anschauungsmaterial - Arbeitsblätter - digitale Medien
Sie kennen die physiologischen Grundlagen der Muskelarbeit.	- Phasen der Muskelkontraktion - Kontraktionsformen	- modellhafte Darstellung
Sie besitzen Kenntnisse über die Muskelkontraktionsformen.	- Abstufung der Muskelkraft - Tonus	- Test
Sie haben Kenntnisse über die Muskelmechanik und deren funktionelle Zusammenhänge.	- weiße Muskelfaser - rote Muskelfaser - Muskelermüdung - Muskelerholung	- vgl. Trainingslehre - Lehrervortrag - Gruppenarbeit - Arbeitsblatt
Sie haben Kenntnisse über die Muskelenergetik.	- Energiequellen für die Muskelkontraktion	
Sie besitzen Kenntnisse über das glatte Muskelgewebe.	- Einteilung, Steuerung	

3 Vertiefung Herz-, Blut- und Gefäßphysiologie

ca. 10 Stunden

3.1 Herzerregung, -mechanik, Energetik und Herzaktion

Sie haben Kenntnisse über die Herzerregung und Herzmechanik.	- Erregungsbildung - Erregungsleitung am Herz - Herzaktion - Innervation - EKG	- Lehrervortrag - Anschauungsmaterial - Arbeitsblätter - digitale Medien
--	--	--

3.2 Funktionen, Volumen und Zusammensetzung des Blutes

Sie haben Kenntnisse über die Physiologie der Blutgruppen und Blutgerinnung.	- Blutgruppen - Gerinnungsschema - Transportfunktion des Blutes - Regulation Blut pH-Wert	- Lehrervortrag - Anschauungsmaterial - Arbeitsblätter - Schülervortrag
--	---	---

3.3 Regulation des Gesamtkreislaufs

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben Kenntnisse über die Regulationsmechanismen des Gesamtkreislaufs.	- zentrale und periphere Kreislaufregulation	- Wiederholung - Unterrichtsgespräch

3.4 Lungenkreislauf und Pfortaderkreislauf

Sie besitzen Kenntnisse über den Lungenkreislauf und den Pfortaderkreislauf.	- Lungenkreislauf - Pfortaderkreislauf	- Arbeitsblatt - Wiederholung, - Vertiefung
--	--	---

4 Vertiefung Physiologie des Respirationssystems

ca. 10 Stunden

4.1 Atemgastransport

Sie besitzen Kenntnisse über die Vorgänge beim Atemgastransport.	- inneres Milieu • Alkalose • Azidose
--	--

4.2 Gewebeatmung

Sie verfügen über Kenntnisse des Gasaustauschs im Gewebe.	- physikalische Grundlagen - Konzentrationsgefälle - Gewebeatmung	- Arbeitsblatt - grafische Darstellung - Wiederholung physikalischer Grundlagen
---	---	---

5 Vertiefung Physiologie des Verdauungs-, Urogenital-, Stoffwechsel- und endokrinen Systems

ca. 10 Stunden

Sie haben Kenntnisse über die Vorgänge der Verdauung.	- mechanische und chemische Verdauungsprozesse in Mundhöhle, Magen, Darm und ihre Regulation - Resorption - Defäkation	- Wiederholung anatomischer Grundlagen
Sie besitzen Kenntnisse über Vorgänge, die zur Ausscheidung von Stoffen aus dem Organismus führen.	- Harnbildung - Harnausscheidung - Harnzusammensetzung	- Wiederholung anatomischer Grundlagen - Arbeitsblatt
Sie haben Kenntnisse über die Verwertung von Stoffen im Zellstoffwechsel.	- Verwertung von Eiweißen, Fetten, Kohlenhydraten - Stoffwechselfunktionen der Leber - Energieumsatz	- Wiederholung anatomischer und physiologischer Grundlagen - Lehrervortrag
Sie verfügen über Kenntnisse der hormonellen Regulation von Stoffwechselvorgängen.	- hypothalamisch-hypophysäres System und Sekretion von Schilddrüse und Nebennierenrinde - Regulation Menstruationszyklus - Regulation von Glukose-, Natrium-, Kalium-, Kalzium-Konzentrationen im Blut - Regulation Wasserhaushalt - Sekretion von Katecholaminen	- Literatur - Arbeitsblätter

6 Nerven- und Sinnesphysiologie

ca. 5 Stunden

6.1 Vertiefung zentrales vegetatives und peripheres Nervensystem

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben Kenntnisse über die Funktionen des zentralen Nervensystems.	- allgemeine und spezielle Sensorik	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch

6.2 Motorische Systeme

Sie haben Kenntnisse über motorische Leistungen des Nervensystems.	- Eigenreflexe - Fremdreflexe - Halte- und Stellreflexe - pyramidale Motorik - extrapyramidale Motorik	- Lehrervortrag - Anschauungsmaterial - Arbeitsblätter
--	--	--

6.3 Vertiefung allgemeine Sinnesphysiologie und Gleichgewichtssinn

Sie haben Kenntnisse über die physiologischen Grundlagen der Wahrnehmung.	- Oberflächensensibilität - Tiefensensibilität	- Lehrervortrag - Anschauungsmaterial - anatomische Modelle
Sie besitzen Kenntnisse über die Funktionsweise der Gleichgewichtsorgane.	- Gleichgewichtsorgane	- Testverfahren

6.4 Somatoviszerales sensorisches System

Sie haben Kenntnisse über die funktionellen Zusammenhänge bei Erkrankungen innerer Organe.	- sensorische Leistungen des somatoviszeralen Systems	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
--	---	---

6.5 Nozizeption und Schmerz

Sie haben Kenntnisse über den Schmerz und die Schmerzprojektion.	- somatischer und viszeraler Schmerz - visceroviszerale und viscerosomatische Reflexwege - Head-Zonen
--	---

7 Vertiefung Zusammenwirken der Systeme

ca. 5 Stunden

Sie haben Kenntnisse über die wesentlichen Vorgänge der menschlichen Entwicklung.	- Gametogenese - pränatale Entwicklung - postnatale Entwicklung - Altern - Sterben und Tod	- Lehrervortrag - Erfahrungsaustausch - Medien
Sie haben einen Überblick zu den wesentlichen Vorgängen der Leistungsphysiologie und des Trainings.	- physiologische Anpassung unter Leistungsanforderung • Energiestoffwechsel • Muskulatur • Kreislaufregulation • Sauerstoffaufnahme • Thermoregulation • Vegetativum - Grenzen der körperlichen Leistungsfähigkeit • O₂-Transportbarrieren • Stoffwechseländerungen	- vgl. Trainingslehre

6.2 Angewandte Physik und Biomechanik

40 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lerngebiet erwerben die Schüler insbesondere Kenntnisse und Fähigkeiten physikalisch-biomechanischer Grundlagen als Voraussetzung für die physiotherapeutische Praxis.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Unterrichtsgespräch, bildorientierte Methoden, digitale Medien, Videoanalysen, Fallbeispiele und Berechnungen.

1 Einführung in das Lerngebiet

ca. 2 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler haben einen Überblick über das Lerngebiet.	- Stellung und Inhalt des Lerngebiets in der Physiotherapieausbildung - Überblick über die Nutzung der Biomechanik in der Physiotherapie	- Lehrervortrag

2 Vertiefung der Grundlagen der Biomechanik

ca. 26 Stunden

Sie besitzen Kenntnisse der mechanischen Grundlagen.	- Teilgebiete der Mechanik - Erläuterung, Aufgaben und Größen der Kinematik, Dynamik; Statik, Kinetik - Bezugssystem - Grundbegriffe: Basisgrößen, abgeleitete Größen, Einheiten - Grundlagen des Messens	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Fachliteratur
Sie haben Kenntnisse über die Kinematik und deren Anwendung in der Physiotherapie.	- Unterscheidung der Bewegungsarten • räumlich (Translation/Rotation), • zeitlich (Ruhe, gleichförmige, gleichmäßig und ungleichmäßig beschleunigte Bewegung) - relevante physikalische Größen - Zuordnung zu Befundkriterien in der Physiotherapie (z. B. Winkel, Umfang, Längen...) - Interpretation von Geschwindigkeiten der Fortbewegung im Bezug zu ausgewählten Krankheitsbildern	- Lehrervortrag, - Unterrichtsgespräch, Berechnungen - Auswertung von Diagrammen - Anwendung auf die Physiotherapie-Praxis (z. B. Befund bis Ganganalyse)
Sie haben Kenntnisse über die Kinetik und Dynamik und deren Anwendung in der Physiotherapie.	- Newtonsche Axiome - Vektoren (Grundlagen) - Definitionen Kraft, Kraft als Vektor - Drehmoment/Muskelkraftmoment - Druck - Anwendung in der Physiotherapie	- Lehrervortrag, - Unterrichtsgespräch, Berechnungen - Auswertung von Diagrammen - Fachliteraturanalysen
Sie kennen Hilfsbegriffe der Mechanik.	- Arbeit, Energie, Leistung - Anwendung in der Physiotherapie	- Anwendung auf die Physiotherapie-Praxis (Arbeit am Fallbeispiel)
Sie kennen kraftumformende Einrichtungen und ordnen diese dem Bewegungssystem zu. Sie können mit Hilfe von Berechnungen Belastungen am Stütz- und Bewegungssystem ableiten.	- Hebelarten - Hebelgesetz - Berechnungen von Hebelverhältnissen - Ableitung der Begründung von Bewegungstechniken, z. B. rüchenschonendes Bewegen, Duchenne und Trendelenburg aus mechanischer Sicht	- Lehrervortrag, - Unterrichtsgespräch, Berechnungen - Auswertung von Diagrammen - Fachliteraturanalysen

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen einfache Hebelverhältnisse und deren Auswirkungen auf die Gelenke des Körpers.	- Hebelverhältnissen am Fuß, Knie, Hüfte und an der Wirbelsäule und Ableitungen für die Praxis der Physiotherapie	- Anwendung auf die Physiotherapie-Praxis (Arbeit am Fallbeispiel)
Sie besitzen Kenntnisse zu weiteren kraftumformenden Einrichtungen.	- Seile, Rollen, Flaschenzüge	
Sie haben Kenntnisse über die Statik des Körpers und wenden diese auf physiotherapeutische Situationen an.	- Körperschwerpunkt, - Unterstützungsfläche - Arten des Gleichgewichts - Gleichgewicht/Standfestigkeit	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Fachliteratur
Sie kennen die Definition der kinematischen Ketten und wenden die Kettenarten sicher an.	- offene, geschlossene Ketten	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Fachliteratur
Sie nutzen die Theorie der kinematischen Ketten im Zusammenhang mit dem Gleichgewicht.	- Anwendungsbeispiel (z. B. Nutzung für das Bewegungslernen)	
3 Biomechanik des Stütz- und Bewegungssystems		ca. 6 Stunden
Sie haben Kenntnisse über die Eigenschaften der Strukturen des Bewegungsapparates und können sie auf die Physiotherapie übertragen.	- Grundlagen der Biomechanik des Bewegungsapparates - mechanische Eigenschaften des passiven Bewegungsapparates - Belastungen und deren Wirkungen, Reaktionen auf Über- und Unterbelastung - mechanische Eigenschaften des Muskels - Arbeitsweisen des Muskels	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Grafiken/ Diagramme - Fachliteratur
4 Biomechanische Messmethoden		ca. 6 Stunden
Sie besitzen Kenntnisse über biomechanische Messverfahren und kennen den Vorteil quantitativer Verfahren in der Bewegungsanalyse.	- allgemeine Grundlagen Grundbegriffe wissenschaftlichen Arbeitens - Validität/Reliabilität/Objektivität im Zusammenhang mit Messverfahren (Grundlagen/Kriterien der quantitativen Bewegungsanalyse - Messungen)	- Lehrervortrag, - Unterrichtsgespräch - Fachfilme - Fachliteratur, - Exkursionen in Fachlabore (z. B. Ganglabor)
Sie haben einen Überblick über die Nutzung biomechanischer Messverfahren in der Physiotherapie.	- Auswahl biomechanischer Messverfahren (z. B. EMG, Möglichkeiten der Kraftmessungen, Goniometrie, Geschwindigkeitsmessungen, bildgebende Verfahren und deren Auswertungssysteme u. a.)	

6.3 Trainingslehre

40 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Die Schüler erwerben im Lerngebiet grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten über die Wirkung des Trainings auf den menschlichen Organismus zur Nutzung in den Grundlagenlerngebieten der Physiotherapie.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Visualisierung, digitale Methoden, Demonstration, Rollenspiel, Partnerübungen, Gruppenarbeit, Partnerarbeit, Spiel.

1 Einleitung

ca. 1 Stunde

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler haben einen Überblick über das Lerngebiet.	- Stellung und Inhalt des Lerngebiets in der Physiotherapieausbildung	- Lehrervortrag

2 Grundlagen der Trainingslehre

ca. 17 Stunden

Sie kennen die Trainingsbegriffe.	- Begriffserklärung: • Trainingslehre, Training des körperlichen Leistungszustands, Belastung, Beanspruchung u. a.	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Diskussion - digitale Unterrichtsmittel
Sie kennen den Einfluss von spezifischen Trainingseffekten auf die körperliche Leistungsfähigkeit des Menschen.	Gesetzmäßigkeiten der Leistungsentwicklung (Superkompensation) - Adaptionsprozesse • Anpassungserscheinungen an Muskulatur (Muskelfaserspektrum, intra- und intermuskuläre Koordination, Muskelquerschnitt, Art der Energiebereitstellung), Knochen, Knorpel, Sehnen, Bänder • Anpassungserscheinungen an Herz und Herz-Kreislauf-System, Blut und Blutgefäße • Anpassungserscheinungen an das Atmungssystem - Ursachen und Symptome für Überforderung	

3 Beanspruchungsformen des Trainings

ca. 12 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen den Trainingseinfluss auf die motorischen Hauptbeanspruchungsformen und zugehörige Trainingsmethoden.	- konditionelle Fähigkeiten - Trainierbarkeit von Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Beweglichkeit - koordinative Fähigkeiten und ihre Trainierbarkeit	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration - vgl. Bewegungslehre

4 Aufbau und Prinzipien des Trainings

ca. 4 Stunden

Sie besitzen Kenntnisse und Fähigkeiten von trainingsmethodischen Prinzipien und ihrer Anwendung auf Trainingssequenzen.	- grundsätzlicher Aufbau einschließlich Vor- und Nachbereitung von Trainingseinheiten - Therapie- und Trainingsplanung - allgemeine Trainingsprinzipien - spezielle Trainingsprinzipien	- digitale Unterrichtsmittel - Fallbeispiele
--	--	---

5 Transfer der allgemeinen Trainingslehre ca. 4 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben Kenntnisse von diagnostischen Verfahren sowie die Fähigkeiten zur Beurteilung von Trainingserfolgen unter Bezug auf Trainingsaspekte.	- diagnostische Verfahren zur körperlichen Leistungsbeurteilung • Bestimmung von Ausdauerleistungsfähigkeit (Spirometrie, Ergometrie) • allgemeine Kraft- und Koordinationstests • Laktattest	- Lehrervortrag - Diskussion - Bezug zur SKL Innere

6 Psychologische Aspekte des Trainings ca. 2 Stunden

Sie verfügen über Kenntnisse zu wichtigen Aspekten des Trainings.	- z. B. Emotionen, Motivationen u. a.	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
---	---	--

6.4 Bewegungslehre

60 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lerngebiet erwerben die Schüler grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten über den Prozesscharakter der menschlichen Bewegung und des Bewegungslernens.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, digitale Medien, Visualisierung, Fachliteratur, Selbsterfahrung, Foto- und Videoanalyse.

1 Grundlagen der Bewegungslehre ca. 25 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler haben einen Überblick über das Lerngebiet.	- Stellung und Inhalt des Lerngebiets zur Einordnung der Bewegungslehre in die Physiotherapie	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Sie besitzen Kenntnisse zur Struktur von Bewegung.	- Struktur von Bewegungen	
Sie haben die Fähigkeit zur Differenzierung von Grundbegriffen der Bewegungslehre.	- Bewegungsmerkmale • koordinative Fähigkeiten • konditionelle Fähigkeiten	
Sie haben Kenntnisse über die verschiedenen koordinativen Fähigkeiten.	- koordinative Fähigkeiten und deren Differenzierung sowie ihr Zusammenwirken in der Bewegungshandlung • Antriebsebene • Orientierungsebene • Ausführungsebene • Ergebnisebene - Rolle der Analysatoren - Rolle des Soll-Ist-Wert-Vergleichs	

2 Prinzipien der Bewegung ca. 4 Stunden

Sie haben Kenntnisse über die Prinzipien der Bewegung.	- Bewegungskoordination (Modell nach Meinel/Schnabel)	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
--	---	--

3 Qualitative Bewegungsmerkmale

ca. 3 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben Kenntnisse über qualitative Bewegungsmerkmale.	- Bewegungsrhythmus - Bewegungskopplung - Bewegungsfluss - Bewegungskonstanz u. a.	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch -

4 Bewegungen als sensomotorischer Lernprozess

ca. 8 Stunden

Sie besitzen Kenntnisse zu Grundlagen für die physiotherapeutische Tätigkeit zur Haltungs- und Bewegungsschulung in verschiedenen Altersstufen.	- Modelle des motorischen Lernens • Fähigkeitslernen • Fertigkeitlernen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Sie haben die Fähigkeiten zur gezielten Planung des methodischen Vorgehens beim Bewegungslernen.	- Spezifik des motorischen Lernens in den verschiedenen Altersstufen - Konzeptvorschläge	
Sie besitzen die Fähigkeiten zur Förderung nach Lernstufen.	- Bezug zur physiotherapeutischen Praxis	

5 Sensomotorische Entwicklung

ca. 10 Stunden

Sie haben die Fähigkeit zum Bewerten des natürlichen physiologischen Ablaufs der sensomotorischen Entwicklung nach Altersstufen.	- Neugeborenen- und Säuglingsalter - Kleinkind- und Vorschulalter - frühes und spätes Schulalter - Jugendalter (beide Reifungsphasen) - frühes bis spätes Erwachsenenalter - Möglichkeiten der Physiotherapie zur günstigen Beeinflussung	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration - digitale Unterrichtsmittel
--	---	--

6 Haltungs- und Bewegungsanalyse

ca. 10 Stunden

Sie besitzen lerngebietsübergreifende Kenntnisse zu Befund- und Untersuchungstechniken.	- Haltungsanalyse - Bewegungsanalyse und ihre Zusammenhänge bezogen auf verschiedene Altersstufen - Beispiele für Bewegungsanalysen	- Lehrervortrag - Demonstration - digitale Unterrichtsmittel
Sie verfügen über die Fähigkeit zur Beobachtung mit verschiedenen Methoden.	- Einsatzmöglichkeiten von Visualisierungstechniken u. a. Kontrollmethoden - Eigen- und Fremdbeobachtung	- ggf. als Videoanalyse

6.5 Bewegungserziehung

100 Stunden

20 Stunden theoretischer Unterricht

80 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lerngebiet vertiefen die Schüler Kenntnisse und insbesondere spezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Planung, Anleitung und Durchführung von indikationsbezogenen Maßnahmen in der Gruppentherapie. Lerngebietsübergreifende Kenntnisse werden genutzt und umgesetzt.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Schülervortrag, Demonstration, Übung, Rollenspiel, Partnerübung, Gruppenarbeit, digitale Medien, Arbeitspapiere, Visualisierung, Fachliteratur, bildorientierte Methoden.

1 grundsätzlicher Aufbau einer Therapieeinheit in der Bewegungserziehung inkl. der Besonderheiten verschiedener Altersstufen ca. 20 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen Fähigkeiten zur Durchführung einer Erwärmung in verschiedenen Altersgruppen.	- Erwärmung/Geh- und Lauf-ABC - Spiele - Aerobic - Staffelspiele - Tänze - Mobilisation, Stabilisation - u. a.	- Demonstration - Übung
Sie besitzen Fähigkeiten zur Vorbereitung und Durchführung einer altersspezifischen Bewegungstherapie.	- Funktionsgymnastik nach Altersstufen • Kinderrückenschule • Vorschulkinderturnen • Angebote für Jugendliche (Kraftkreis, funktionelles Training, Spiele u. a.) • Angebote für Erwachsene und Senioren	
Sie besitzen Fähigkeiten zur Gestaltung des Stundenabschlusses in verschiedenen Altersstufen.	- Spiele - Entspannung - Dehnung, Dehnlagerungen - Atmung - u. a.	

2 Rhythmische und musikalische Aspekte der Bewegungserziehung ca. 4 Stunden theoretischer Unterricht ca. 13 Stunden praktischer Unterricht

Sie haben Fähigkeiten zur Analyse von musikalischen Beispielen als Voraussetzung zur richtigen Musikauswahl in der Praxis.	- Einsatz geeigneter Musik für Themenvorgaben	- Lehrervortrag
Sie besitzen die Fähigkeiten zur Zuordnung verschiedener Takte und haben die Fähigkeiten zur Rhythmusschulung.	- Umsetzung von Taktvorgaben in Grundformen der Bewegung - Einsatz von Musik und Klangmitteln - Tänze - Aerobic, Step Aerobic - Bodypercussion - Sitztanz - u. a.	- Demonstration - Übung
Sie kennen die Wirkung von Musik auf den menschlichen Körper und seine Psyche.	- Auswahl entsprechender Beispiele	

3	Psychomotorische Übungskonzepte zur Körper- und Sinneswahrnehmung	ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht ca. 8 Stunden praktischer Unterricht
----------	--	--

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben einen Überblick über die theoretischen Grundlagen, Ziele, Indikationen und den Behandlungsaufbau an Beispielen.	- Begriffsbestimmung - Ziele der Psychomotorik - Voraussetzungen der Methode - Einsatz bei Kindern und Erwachsenen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration - Übung
Sie kennen Wertung und Einsatz von psychomotorischen Übungskonzepten bei verschiedenen Indikationen und Altersstufen.	- Auswahl entsprechender Beispiele zur Körper- und Sinneswahrnehmung	- Demonstration - Übung
Sie verfügen über die Fähigkeit zur Durchführung der Methode im Rahmen der Selbsterfahrung.	- Behandlungsbeispiele zur Unterstützung und Förderung der sensorischen, motorischen, geistigen Fähigkeiten usw.	

4	Kombination von Grundformen der Bewegung aus Krankengymnastik, Gymnastik, Sport und Psychomotorik	ca. 8 Stunden theoretischer Unterricht ca. 20 Stunden praktischer Unterricht
----------	--	---

Sie kennen die Zusammenhänge von krankengymnastischen Übungsfolgen in allen Altersgruppen.	- diagnosebezogene Gruppentherapie • Haltungsabweichungen und degenerative Erkrankungen der Wirbelsäule • Fußfehlstellungen • Adipositas • Osteoporose • Bechterew-Gruppe • Parkinson-Gruppe • urogenitale Dysfunktionen • Schulter-Arm-Syndrom	- Lehrervortrag - Demonstration - Übung - Fallbeispiele
Sie können spezielle Übungsprogramme kreativ gestalten und kennen die Trendsportarten.	- Nordic Walking - therapeutisches Klettern - Slack Line - Parcours - u. a.	Auswahl je nach Schulprofil

5	Behindertensport	ca. 5 Stunden praktischer Unterricht
----------	-------------------------	---

Sie haben einen Überblick zu verschiedenen Möglichkeiten der Erprobung und Selbsterfahrung.	z. B. Sitzvolleyball, Rollstuhlbasketball, Blindenkegeln, Teilnahme an Behindertensportfesten u. a.	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Exkursion
---	---	---

6	Entspannungstechniken	ca. 20 Stunden ca. 6 Stunden theoretischer Unterricht ca. 14 Stunden praktischer Unterricht
----------	------------------------------	--

6.1 Theoretische Grundlagen

Sie kennen die theoretischen Grundlagen der Entspannungstechniken und verschiedene Verfahren der Entspannung zur Ableitung von Gemeinsamkeiten oder Unterschieden.	Begriffsbestimmung: - Entspannung - Körperwahrnehmung - Gegenüberstellung von Techniken	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
--	---	--

6.2 Anwendung ausgewählter Techniken

Sie kennen durch Selbsterfahrung unterschiedliche Methoden der Entspannung.

z. B. konzentrierte Entspannung, progressive Muskelentspannung, Yoga, Chi Gong, Tai-Chi u. a.

- Demonstration
- Übung

6.6 Physiotherapeutische Befundaufnahme und Untersuchungstechniken

80 Stunden

30 Stunden theoretischer Unterricht

50 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und methodisch- didaktische Empfehlungen

Im Lerngebiet erwerben die Schüler Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur exakten physiotherapeutischen Befunderhebung mit dem Ziel, die Dimension des motorisch funktionellen Problems/ Ressource zu erfassen und adäquate physiotherapeutische Interventionen anzuwenden bzw. zu veranlassen.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Schülervortrag, Demonstrationen, Visualisierung, digitale Medien, Patientendemonstration, Fallbearbeitung, Partnerarbeit, Gruppenarbeit, Simulation, Hilfsmitteldemonstration.

1 Grundlagen der Befunderhebung

ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler erkennen die Bedeutung der Befunderhebung in der Physiotherapie.	- Bedeutung der Befunderhebung in der Physiotherapie - Dokumentation in der Physiotherapie vertragliche und rechtliche Regularien - Berichterstattung	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Die Schüler können das ICF-Modell in Bezug auf die Physiotherapie-Befunderhebung anwenden.	- ICF- Modell • Geschichte • Bedeutung • Dimension • Anwendung	

2 Clinical Reasoning/Systematik der Befunderhebung

ca. 4 Stunden theoretischer Unterricht

Die Schüler können das Clinical Reasoning als Instrument der Befunderhebung einordnen und umsetzen.	- Clinical Reasoning • Definition • Formen • erforderliche Kompetenzen • Methoden	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Gruppenarbeit - Übung
---	--	---

3	spezifische physiotherapeutische Verfahren der Befunderhebung	ca. 10 Std. theoretischer Unterricht ca. 40 Std. praktischer Unterricht
Die Schüler vertiefen ihre Kenntnisse aus der Ausbildung zum Masseur und medizinischen Bademeister.	- Anamnese - Inspektion - Palpation - Messverfahren - Funktionsprüfungen	- Übung - siehe Lehrplan Masseur und medizinischer Bademeister
Die Schüler können den Begriff Assessment im Zusammenhang mit physiotherapeutischer Befunderhebung einordnen und die Bedeutung erkennen. Sie kennen ausgewählte Verfahren und können diese praktisch anwenden.	- Bedeutung und Quellen von Assessmentverfahren - allgemeine Assessmentverfahren der Physiotherapie in der • muskuloskelettalen Rehabilitation (z. B. Pivot-Shift, Lachmann, LSR, Mc murry, Vorlauf und Rücklauf-test, Schmerzprovokationstests, Provokationstest, Slumptest, Gap-ping) • kardiopulmonalen Rehabilitation (z. B. Kardiopulmonale Tests, Borgskala, Gehstreckentest) • geriatrischen Rehabilitation (z. B. Timed up to go, Functionel reach, Barthel-Index) • neurologischen Rehabilitation (z. B. Trunk control Test, Tinetti Test, Uhrentest, Barthel-Index, Berg-Balance-Scale)	- Lehrervortrag - Demonstration - Partnerarbeit - Simulation - Fallbearbeitung
4	Der Weg zur physiotherapeutischen Diagnose nach ICF	ca. 6 Stunden theoretischer Unterricht ca. 10 Stunden praktischer Unterricht
Die Schüler können Instrumente der Befunderhebung gezielt auswählen und richtig anwenden.	- Synthese der Befunderhebung	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Partnerarbeit - Fallbearbeitung
Sie können die Dimension des funktionellen Problems/der Ressource einordnen, darstellen und begründen.	- physiotherapeutische Hypothesenbildung nach ICF	
Die Schüler können Therapieziele auf Grundlage des Befundes auswählen, benennen und begründen.	- Ableitung und Formulierung von Therapiezielen nach SMART	
Sie können Behandlungspläne erstellen, begründen und die Therapie dementsprechend steuern.	- Erstellen von Behandlungsplänen - Therapiesteuerung	
Die Schüler können eine Dokumentation zur Befunderhebung, zur Zielformulierung und Therapiesteuerung nach Maßgabe gesetzlicher und vertraglicher Regularien durchführen.	- Dokumentation	

6.7 Krankengymnastische Behandlungstechniken

400 Stunden

120 Stunden theoretischer Unterricht

280 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Die Schüler erwerben und vertiefen Kenntnisse und Fertigkeiten krankengymnastischer Techniken zur Funktionserhaltung und Funktionsverbesserung des Bewegungssystems.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Unterrichtsgespräch, Diskussion, Partnerübung, Rollenspiel, Demonstration, bildorientierte Methoden, digitale Medien, Videoanalyse.

6.7.1. Grundlagen der Krankengymnastik

20 Stunden

ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 15 Stunden praktischer Unterricht

1 Theoretische Grundlagen

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler kennen die anatomischen und biomechanischen Grundlagen für die Umsetzung der Bewegungsmöglichkeiten entsprechend der Muskulatur und Gelenke sowie die Arbeitsweise der Muskulatur.	- Muskelfunktion und Aktivitätszustände	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch

2 Vertiefung praktischer Grundlagen und Techniken

Sie beherrschen die Grifftechnik und die Bewegungsmöglichkeiten in den verschiedenen Ebenen der Gelenke sowie in verschiedenen Ausgangsstellungen.	untere Extremität: - achsengerechte Bewegungsübungen - Bewegungskombinationen - isometrische Spannungsübungen - Gebrauchsbewegungen obere Extremität: - achsengerechte Bewegungsübungen - Bewegungskombinationen - isometrische Spannungsübungen - Gebrauchsbewegungen Wirbelsäule: - achsengerechte Bewegungsübungen - Bewegungskombinationen - isometrische Spannungsübungen - Gebrauchsbewegungen - Kräftigung spezieller Muskelgruppen	- Demonstration - Übung - Unterrichtsgespräch
Sie haben die Fähigkeit zur Durchführung verschiedener Möglichkeiten der Muskelarbeit in unterschiedlichen Ausgangsstellungen entsprechend der Funktion der Muskulatur. Sie beherrschen unterschiedliche Techniken zur Entspannung und Dehnung der Muskulatur an ausgewählten Beispielen.	- Kontakturbehandlung (nach postisometrischer Relaxation, funktionelle Weichteiltechniken, Sherrington u. a.)	- Erarbeitung in Gruppen - Übungsprogramme

6.7.2. Atemtherapie

ca. 35 Stunden
ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 25 Stunden praktischer Unterricht

1 Befunderhebung

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen die Besonderheiten des atemtherapeutischen Befundes, die Planung der Behandlung und die Befundauswertung.	- Befund (sichtbar, tastbar, messbar, funktionell) - Behandlungsziel - Behandlungsplan	- vgl. Physiologie, Befund und Untersuchungstechniken - Fallbeispiele
Sie haben die Fähigkeit zur Erhebung atemtherapeutischer Befunde.	- Beobachtung/Befragung - Palpation - Messung - funktionelle Prüfung - Dokumentation	- Demonstration - Übung - Fallbeispiele

2 Passive und aktive Maßnahmen zur Schulung von Atemrichtung, Atemfrequenz und Atemrhythmus

Sie kennen die verschiedenen Behandlungstechniken, deren Wirkungsweise und besitzen Fertigkeiten zur Durchführung.	- manuelle Techniken - Atemtechniken - Dehnlagerungen - Hustentechniken	- Demonstration - Übung
--	---	---

6.7.3. Schlingentischtherapie

ca. 25 Stunden
ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 20 Stunden praktischer Unterricht

1 Vertiefung theoretischer Grundlagen

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen die gebräuchlichen Schlingentischgeräte, deren Zubehör und besitzen Kenntnisse über die Gesetzmäßigkeiten der Aufhängepunkte und die Zielstellung der Schlingentischtherapie.	- Schlingentischgeräte und Zubehör - Gesetzmäßigkeiten der Aufhängungen - Zielstellung und deren Aufhängemöglichkeiten (Kräftigung, Dehnung, Bewegung unter Abnahme der Schwere)	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch

2 Aufhängung in verschiedenen Ausgangsstellungen und Gelenken

Sie haben die Fertigkeit zur Ausführung typischer Aufhängungsmöglichkeiten und besitzen die Befähigung zur Ableitung der Wirkungsweise, Indikation und Zielstellung der Übungen.	- stabile und mobile Aufhängung - Rückenlage - Bauchlage - Seitlage - Sitz - Vierfüßlerstand	- Demonstration - Übung
--	--	---

3 Aufhängung zur Kräftigung, Dehnung spezieller Muskelgruppen

Sie besitzen die Fertigkeit zur Durchführung verschiedener Aufhängemöglichkeiten entsprechend dem Befund.	- Kräftigung - Dehnung - Nutzung weiterer Schlingensysteme (z. B. RedCord, Slingtrainer)
---	--

6.7.4. Gangschulung

ca. 20 Stunden
ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 15 Stunden praktischer Unterricht

1 Ganganalyse

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen verschiedene Gangarten entsprechend dem Befund ausgehend vom physiologischen Gangbild und besitzen Kenntnisse über Hilfsmittel der Gangschulung.	- physiologisches Gangbild, Gangphasen - Gelenk- und Muskelbeteiligung - typische Befunde - Hilfsmittel	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Beobachtung - Exkursion

2 Gangschulung ohne Hilfsmittel

Sie haben die Fertigkeiten zur Durchführung der Gangschulung entsprechend dem Befund für ein physiologisches oder optimales Gangbild.	- Befundbeispiele und deren Übungsmöglichkeiten - Korrektur	- Demonstration - Übung
---	---	---

3 Gangunterstützung unter Nutzung technischer Verfahren

Die Schüler haben Kenntnisse über die gangunterstützenden Technologien.	- Gangroboter - VR (Virtual Reality) - AR (Augmented Reality)	- LaaO - Video, digitale Medien
---	---	---

6.7.5. Manuelle Therapie

ca. 70 Stunden
ca. 30 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 40 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen die theoretischen Grundlagen der Gelenkmechanik sowie die Grundregeln zur Untersuchung und Behandlung eines Gelenkes.	- Definition und Begriffsbestimmungen - Gelenkmechanik, typische Bewegungseinschränkungen der Gelenke - Rollen, Gleiten, Rollgleiten - Konvex-Konkav-Regel - Joint play - Befund und Behandlungsaufbau - Qualität des Endgefühls - Indikationen und Kontraindikationen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration - Übung - Fallbeispiele
Sie können die Grifftechnik für die Untersuchung und Behandlung der Extremitätengelenke am Skelettmodell und am Probanden durchführen.	- Griffe zur Untersuchung und Behandlung der einzelnen Gelenke der Extremitäten - Behandlung der angrenzenden muskulären Strukturen	
Sie haben die Fähigkeit zur Durchführung einer systematischen Befunderhebung der Wirbelsäule und kennen einfache Behandlungstechniken.	- sichtbare, tastbare und funktionelle Befunderhebung - Dokumentation - Auswahl einfacher Behandlungstechniken	

6.7.6. Medizinische Trainingstherapie (MTT)

ca. 30 Stunden
ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 20 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen einen Überblick über die Bedeutung, Ziele und Einsatzmöglichkeiten der MTT.	- Einführung - Begriffserklärung - Merkmale Training MTT - Ziele - Indikationen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Sie besitzen die Fähigkeit zur Durchführung der MTT an ausgewählten Behandlungsbeispielen.	- Ausdauertraining • Trainingssteuerung für konditionelle Fähigkeiten • pulsgesteuertes Training (Ergometer, Laufband, Crosstrainer, Handkurbel) - Krafttraining • Phasenmodell der Rehabilitation • Propriozeption • Koordinationstraining • Krafttraining • Stationstraining an ausgewählten MTT- Geräten • Training mit Seilzug • Training mit Schlingen - Behandlungsbeispiele	- Übung - LaaO - Exkursion

6.7.7. Neurophysiologische Behandlungsverfahren

ca. 100 Stunden

1 Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF) ca. 30 Stunden theoretischer Unterricht ca. 70 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen die theoretischen Grundlagen und die Behandlungsprinzipien der PNF-Technik.	- Begriffsbestimmung - anatomisch-physiologische Grundlagen - Arbeit der Muskelketten - Bewegungsmuster - Besonderheiten der PNF-Technik - Grundregeln bei der Durchführung von Bewegungsmustern • Körperdiagonalen • Grifftechnik • Approximation, Traktion • Widerstandsgebung • Kommando usw.	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration - Übung - Fallbeispiele
Sie verfügen über die Fähigkeiten zur Durchführung der Technik mit unterschiedlicher therapeutischer Zielsetzung und unterschiedlichen Ausführungs- und Dosierungsmöglichkeiten.	- Ausführung der Bewegungsmuster • Extremitäten • Becken • Schulterblatt • Rumpf • Kopf - Ausführungsvarianten und Dosierungsvarianten - Anwendung der Technik bei verschiedenen Befunden	

2 Bobath-Konzept

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben einen Überblick über die theoretischen Grundlagen des Bobath-Konzepts und seine Anwendungsmöglichkeiten.	- grundlegende Aussagen des Bobath-Konzepts - Behandlungsmöglichkeiten bei angeborenen und erworbenen Schädigungen des ZNS bei Kindern und Erwachsenen - Beeinflussung der Sensorik und Motorik - Auswirkungen auf Haltung und Bewegung - Ziele der Behandlung • Hemmung des Hypertonus • Bahnung selektiver Bewegung • Erlernen der Symmetrie • Erlernen der selektiven Bewegung • Erlernen des Gleichgewichts • Bewältigung des Alltags	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration - Übung - Patientenvorstellung
Sie sind zur Durchführung von Behandlungsansätzen entsprechend dem Konzept bei vorangehender Befunderhebung fähig.	- Befunderhebung - Behandlung in verschiedenen Ausgangsstellungen und in der Fortbewegung	

6.7.8. Funktionsanalyse am Bewegungsapparat

ca. 20 Stunden
ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 15 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben einen Überblick und erwerben Grundfertigkeiten über die Beurteilungskriterien von Statik und Dynamik sowie über die Behandlungsprinzipien.	- Begriffsbestimmung - Definition Funktionskrankheiten - Statik, Dynamik und deren Beurteilungskriterien - Behandlungsprinzipien	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration - Übung

6.7.9. Sonstige Behandlungstechniken

ca. 80 Stunden
ca. 20 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 60 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben einen Überblick über weitere Behandlungsverfahren und deren Einordnung in das physiotherapeutische Behandlungskonzept.	- Behandlungsprinzipien, therapeutische Zielsetzung und Indikationen, z. B. von folgenden Behandlungsmethoden: • Stemmführung nach Brunkow • Vojta-Prinzip • Cyriax-Konzept • McKenzie • funktionelle Bewegungslehre • Klappsches Kriechen (Crawling) • Brügger-Konzept • dreidimensionale Skoliotherapie nach Schroth • Flossing • Faszien-Therapie • Osteopathie	- Auswahl je nach Schulprofil

6.8. Methodische Anwendung der Physiotherapie in den medizinischen Fachgebieten

610 Stunden

6.8.1. Innere Medizin, Rheumatologie und Geriatrie

150 Stunden

ca. 50 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 100 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Befundaufnahme nach ICF und befundgerechten Physiotherapie bei inneren Erkrankungen.

Verbindungen zu Grundlagenlerngebieten werden hergestellt und die Anwendung vorhandener Kenntnisse aktiviert.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, digitale Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Rollenspiel, Demonstration, Partnerübung, Fallvorstellung, Foto- und Videoanalyse, Selbstreflexion.

1 Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen

ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 16 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in Behandlungen bei Herzerkrankungen.	- Beobachtung, Palpation, Messung, funktionelle Prüfung, Dokumentation - Pulsfrequenzanstieg - Pulsqualität - zyanotische Zeichen/Abbruchkriterien - Blutdruck - physiotherapeutischer Befund und Behandlung bei: • Angina pectoris • Herzinfarkt (auch WHO-Programm) • Herzinsuffizienz • Herzrhythmusstörungen • entzündliche Herzerkrankungen • Herzklappenfehler - Herzsportgruppen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Verbindung zum Lerngebiet SKL Innere Medizin, Rheumatologie und Geriatrie - Arbeitsblätter - Fachliteratur - Demonstration - Übung - Fallbeispiele - Patientenvorstellung
Die Schüler besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in Behandlungen bei Kreislauferkrankungen.	- Hypertonie - Hypotonie	
Die Schüler besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in Behandlungen bei Gefäßerkrankungen.	- Erkrankungen des arteriellen Systems - Erkrankung des venösen Systems - Erkrankungen des Lymphsystems	

2 Erkrankungen der Atemorgane

ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 15 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele

Die Schüler besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in Behandlungen bei obstruktiven und restriktiven Ventilationsstörungen.

Lerninhalte

- Beurteilung der:
 - Atemfrequenz
 - Atemgeräusche
 - Atemrhythmus
 - Atemumfang
 - Atemformen
- physiotherapeutischer Befund und Behandlung bei:
 - Asthma bronchiale
 - chronische Bronchitis
 - Emphysem
 - Bronchiektasen
 - COPD
 - Pneumonie
 - Pleuritis
 - Lungenfibrose
 - Pleuraschwarten

Did.-meth. Hinweise

- siehe Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen

3 Erkrankungen der Verdauungsorgane

ca. 3 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 3 Stunden praktischer Unterricht

Die Schüler vertiefen ihre Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in Behandlungen bei chronischer Obstipation.

- Beurteilung reflektorischer Veränderungen
- Einteilung
- Obstipation als Symptom anderer Krankheiten
- physiotherapeutischer Befund und Behandlung inkl. Colonbehandlung und Maßnahmen der physikalischen Therapie

- siehe Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen

4 Stoffwechselkrankheiten

ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 8 Stunden praktischer Unterricht

Die Schüler besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in Behandlungen bei Adipositas und Diabetes mellitus.

- Beurteilung von Befunden
 - Körpergewicht/Körperfettanteil
 - Palpation, Inspektion, funktionelle Prüfung
- Einteilungen
- Maßnahmen der Bewegungs- und Sporttherapie einzeln und in der Gruppe
- Maßnahmen der physikalischen Therapie

- siehe Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen

Die Schüler besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in Behandlungen bei Gicht.

- Beurteilung von Befunden
 - Palpation, Inspektion, funktionelle Prüfung
- Stadieneinteilungen
- Maßnahmen der Bewegungstherapie und physikalischen Therapie

Lernziele

Die Schüler haben Kenntnisse in der multiprofessionellen, palliativmedizinischen und hospizlichen Versorgung von sterbenskranken und sterbenden Menschen.

Sie kennen Ursachen und Übertragungswege sowie die häufigsten Symptome ausgewählter Krankheitsbilder.

Sie kennen Symptome palliativer Krankheitsbilder, welche sie physiotherapeutisch beeinflussen können. Sie sollen die Physiotherapie als palliative Anwendung verstehen und einordnen können.

Sie können die Maßnahmen symptomorientiert anwenden.

Lerninhalte

- Rolle des PT in der Palliativmedizin
- Entwicklung und Organisationsformen von Palliativmedizin und Hospizarbeit im Kontext der Physiotherapie
- Bedeutung von Ritualen

- Beispiele: Krebs, HIV-Infektion und AIDS, ALS

- Schmerzen
- respiratorische Symptome
- Obstipation
- Obstruktion
- Lymphödem
- Dekubitus
- Kontrakturen
- Atrophien
- Parästhesien und Lähmungserscheinungen
- Kreislaufdysregulation, Schwindel

Did.-meth. Hinweise

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch

- Lehrervortrag
- Übungen zu einzelnen Techniken entsprechend schulorganisatorischer Möglichkeiten
- Übungen mit Alltagsmaterialien
- Fallvorstellung

6 Rheumatologie

ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 15 Stunden praktischer Unterricht**6.1 Entzündliche rheumatische Gelenkerkrankungen**

Sie haben Kenntnisse über die Symptomatik der chronischen Polyarthritis und deren Folgeerscheinungen und die Fähigkeiten zur befundgerechten (nach ICF) Anwendung und Durchführung von physiotherapeutischen Maßnahmen.

- Rheumatooidarthritis
 - Formen und deren Krankheitsverlauf
 - Befunderhebung
 - Behandlung typischer Gelenkveränderungen
 - Maßnahmen der physikalischen Therapie
 - Gelenkschutz
 - Gebrauchsbewegung

- Demonstration
- Übung

6.2 Kollagenosen

Sie besitzen Kenntnisse über unterschiedliche Erscheinungsformen der Kollagenosen sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Befunderhebung nach ICF, Auswahl und Anwendung von physiotherapeutischen Behandlungen.

- Krankheitsverlauf und Symptomatik der Sklerodermie und Fibromyalgie
 - Befund
 - Maßnahmen aus der Bewegungstherapie
 - Schulung der Gesichtsmimik
 - Kontrakturbehandlung
 - Maßnahmen der physikalischen Therapie
 - Atemtherapie

- siehe oben

7.1 Multifaktoralität des Alterns

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler kennen Veränderungen der Motorik und Sensorik im Alter.	- biologische Grundlagen des Alterns - soziophysiologische Veränderungen - Frailty/Vitalitätsstufen - Befundaufnahme - Anforderungen an den Therapieprozess in der Geriatrie	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Verbindung zu Lerngebieten SKL Innere/Rheuma/ Geriatrie, BL, Anatomie - Demonstration - Übung

7.2 Prävention und Rehabilitation im Alter

Die Schüler kennen Strategien und Besonderheiten der Prävention und Rehabilitation geriatrischer Patienten.	- Präventions- und Rehabilitationskonzepte in der Geriatrie - Grenzen und Möglichkeiten der Prävention und Rehabilitation - Strategien zur allgemeinen Leistungssteigerung, ADL Schulung - Erarbeitung von Behandlungen im Rahmen der geriatrischen Rehabilitation einzeln und in Gruppe (Seniorengymnastik)	- Verbindung zum Lerngebiet Prävention und Rehabilitation - LaaO
Die Schüler kennen Strategien zur Vermeidung von Stürzen und wenden diese an.	- Sturzprävention • Sturzgefährdung einschätzen • Expertenstandard • Assessments • Maßnahmen zur Beeinflussung (Krafttraining, GG- Training, Koordinationsschulung, Gruppentherapie, Einzeltherapie etc.) • Einsatz von Handgeräten, Trainingsgeräten • Hilfsmiteileinsatz, Wohnraum- anpassung, Ambient assisted living (Smart home)	- Demonstration - Übung - Fallbeispiele

7.3 Geriatrische Patienten mit chronischen Krankheiten

Sie haben die Fertigkeit zur Durchführung von physiotherapeutischen Maßnahmen bei geriatrischen Patienten mit chronischen Krankheiten.	- Demenz (Kognitionstraining) - neurologische Erkrankungen - kardiopulmonale Erkrankungen - Stoffwechselerkrankungen - Multimorbidität	- Demonstration - Übung - Fallbeispiele
--	--	---

6.8.2. Orthopädie/Traumatologie

100 Stunden

40 Stunden theoretischer Unterricht

60 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Befundaufnahme nach ICF und befundgerechten Physiotherapie bei orthopädischen Krankheitsbildern. Verbindungen zu Grundlagenlerngebieten werden hergestellt und die Anwendung vorhandener Kenntnisse aktiviert.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, digitale Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Rollenspiel, Demonstration, Partnerübung, Fallvorstellung, Foto- und Videoanalyse, Selbstreflexion.

1 Einführung in das Fachgebiet

ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler kennen die Besonderheiten der Physiotherapie in der Orthopädie.	- Aufgaben der Physiotherapie in der Orthopädie - physiotherapeutischer Befund - Maßnahmen der Physiotherapie in der Orthopädie	- Lehrervortrag

2 Erkrankungen der unteren Extremitäten

ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 18 Stunden praktischer Unterricht

Sie besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in deren Behandlung im konservativen und operativen Bereich.	- Hüft dysplasie/Subluxation/Luxation - Epiphysiolysis capitis femoris - Morbus Perthes - Coxarthrose - femoroacetabuläres Impingement - Coxa vara/valga - Gonarthrose - habituelle Patellaluxation - Morbus Schlatter - Schmerzsyndrome der Patella - angeborene/erworbene Fußdeformitäten - Zehendeformitäten	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Verbindung zum Lerngebiet SKL Orthopädie - digitale Unterrichtsmittel - Arbeitsblätter - Fachliteratur - Demonstration - Übung - Fallbeispiele - Patientenvorstellung
--	---	---

3 Erkrankungen der oberen Extremitäten

ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 20 Stunden praktischer Unterricht

Sie besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in deren Behandlung im konservativen und operativen Bereich.	- habituelle Schulterluxation - Omarthrose - weitere degenerative Erkrankungen des Schultergelenkes (Subacromialsyndrom, Impingement-syndrom, Rotatorenmanschettenläsion, Frozen Shoulder, Bicepssehnen-syndrom) - Epicondylitis humeri - Tendinitis - Karpaltunnelsyndrom	- siehe untere Extremität
--	--	---

**4 Erkrankungen der Wirbelsäule und des Rumpfes ca. 15 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 22 Stunden praktischer Unterricht**

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und deren Behandlung im konservativen und operativen Bereich. Sie besitzen die Fertigkeiten, Übungsprogramme einzeln und in Gruppe, Hausübungsprogramme und Rückenschulprogramme zu erstellen.	- Störung der Körperstatik (Flachrücken, Hyperlordose, Hohlrundrücken) - Morbus Scheuermann - Skoliose - degenerative Erkrankungen der Wirbelsäule - Morbus Bechterew - Osteoporose - Thoraxdeformitäten	- siehe untere Extremität

6.8.3. Chirurgie/Traumatologie

100 Stunden
40 Stunden theoretischer Unterricht
60 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Befundaufnahme nach ICF und befundgerechten Physiotherapie bei chirurgischen und traumatologischen Krankheitsbildern. Verbindungen zu Grundlagenlerngebieten werden hergestellt und die Anwendung vorhandener Kenntnisse aktiviert.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, digitale Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Rollenspiel, Demonstration, Partnerübung, Fallvorstellung, Foto- und Videoanalyse, Selbstreflexion.

1 Grundlagen der physiotherapeutischen Arbeit in den chirurgischen Bereichen
ca. 8 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 15 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler kennen die Besonderheiten der Physiotherapie in der Chirurgie.	- typische Symptome • Narben • Ödeme • Ergüsse • Kontrakturen • Atrophien - Komplikationen • allgemeine Komplikationen • lokale Komplikationen - Physiotherapie in den chirurgischen Bereichen • Intensivstation • während der Ruhigstellung • nach der Ruhigstellung	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Verbindung zum Lerngebiet SKL Chirurgie - digitale Unterrichtsmittel - Arbeitsblätter - Fachliteratur
Sie besitzen die Fähigkeit, physiotherapeutische Maßnahmen entsprechend ihren Wirkungen befundgerecht auf die Symptomatik bezogen anzuwenden.	Maßnahmen der Physiotherapie aus den Grundlagenlerngebieten zur: - Kontrakturbehandlung - Narbenbehandlung - Zirkulationsförderung - Resorptionsverbesserung - Kreislaufstabilisierung - Koordinationsverbesserung bei Lagerungs-, Bewegungs- und Belastungsstabilität	- Demonstration - Übung - Fallbeispiele - Patientenvorstellung

2 Physiotherapie in der Traumatologie

**ca. 24 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 40 Stunden praktischer Unterricht**

2.1 Verletzungen untere Extremität

Lernziele

Sie besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in deren Behandlung im konservativen und operativen Bereich.

Lerninhalte

- Beckenfrakturen
- traumatische Hüftluxation
- Schenkelhalsfrakturen
- Oberschenkelfrakturen
- kniegelenknahe Frakturen
- Unterschenkelfrakturen
- sprunggelenknahe Frakturen
- Frakturen im Fußbereich
- Band- und Meniskusverletzungen
- Distorsion OSG
- Supinationstrauma

Did.-meth. Hinweise

- Lehrervortrag
- Unterrichtsgespräch
- Verbindung zum Lerngebiet SKL Chirurgie
- digitale Unterrichtsmittel
- Arbeitsblätter
- Fachliteratur
- Demonstration
- Übung
- Fallbeispiele
- Patientenvorstellung

2.2 Verletzungen obere Extremität

Sie besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in deren Behandlung im konservativen und operativen Bereich.

- Schultergürtelverletzungen
- traumatische Schulterluxation
- Oberarmverletzungen
- Ellenbogen- und ellenbogennahe Verletzungen
- Unterarmverletzungen
- Hand- und Fingerverletzungen

- siehe untere Extremität

2.3 Verletzungen der Wirbelsäule und des Rumpfes

Sie besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in deren Behandlung im konservativen und operativen Bereich.

- Scapulaverletzungen
- Claviculaverletzungen
- Thorax-, Rippenverletzungen
- Wirbelsäulenverletzungen
- Kompression, Impression, Abriss
- Luxationsfrakturen ohne und mit Rückenmarkbeteiligung

- siehe untere Extremität

3 Anwendung der Physiotherapie in speziellen chirurgischen Bereichen

**ca. 8 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 15 Stunden praktischer Unterricht**

3.1 Amputationen

Sie kennen die Ursachen und auslösenden Faktoren der Amputationen.

Sie besitzen die Fähigkeit der Befunderhebung nach ICF und der Anwendung geeigneter physiotherapeutischer Maßnahmen.

- Extremitätenamputationen
- Exartikulation
- Kontrakturprophylaxe
- Ödemprophylaxe
- Ödembehandlung
- Vermeidung allgemeiner Komplikationen
- Kontrakturbehandlung
- Haltungsschulung
- Gangschulung

- siehe SKL Chirurgie
- siehe untere Extremität

3.2 Gefäßchirurgische Eingriffe

Sie sind in der Lage, physiotherapeutische Maßnahmen entsprechend der Symptomatik einzuordnen.

- Arten der Eingriffe
- Möglichkeiten der kausalen und symptomatischen Therapie

- siehe SKL Chirurgie

3.3 Thoraxchirurgische Eingriffe

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen die Fähigkeit der Befunderhebung nach ICF und der Anwendung geeigneter physiotherapeutischer Maßnahmen.	wesentliche Ursachen: - angeboren - erworben - traumatisch - prä- und postoperative Physiotherapie - Grundsätze und Maßnahmen	- siehe SKL Chirurgie - siehe untere Extremität

3.4 Abdominalchirurgische Eingriffe

Sie besitzen die Fähigkeit der Anwendung geeigneter physiotherapeutischer Maßnahmen.	- präoperative, postoperative physiotherapeutische Maßnahmen - Prophylaxen
--	---

6.8.4. Neurologie

120 Stunden
45 Stunden theoretischer Unterricht
75 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Befundaufnahme nach ICF und befundgerechten Physiotherapie bei neurologischen Erkrankungen.

Verbindungen zu Grundlagenlerngebieten werden hergestellt und die Anwendung vorhandener Kenntnisse aktiviert.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, digitale Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Rollenspiel, Demonstration, Partnerübung, Fallvorstellung, Foto- und Videoanalyse, Selbstreflexion.

1 Physiotherapeutische Behandlung bei Erkrankungen des Gehirns

ca. 13 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 25 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler kennen die Besonderheiten der Physiotherapie in der Neurologie.	- Motorik, Willkürmotorik - Muskeltonus, Hypotonus, Normotonus, Hypertonus und seine Beurteilung - Sensibilität - Koordination - Gelenkstatus - Agnosie, Aphasien, Apraxien, Hemianopsie - Hirnleistungsstörung - Bewusstseinslage	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Verbindung zum Lerngebiet SKL Neurologie - digitale Unterrichtsmittel - Arbeitsblätter - Fachliteratur
Sie besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in deren Behandlung bei Hirnerkrankungen.	- Beurteilung der Spastik und pathologischer Haltungs- und Bewegungsmuster - Anbahnen und Einüben von Bewegungsabläufen bei ▪ Hemiplegie ▪ Schädel-Hirn-Trauma ▪ raumfordernden Prozessen ▪ entzündlichen Prozessen ▪ Encephalomyelitis disseminata	- Demonstration - Übung - Fallbeispiele - Patientenvorstellung

**2 Physiotherapeutische Behandlung bei Erkrankungen
und Verletzungen des Rückenmarks** **ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 18 Stunden praktischer Unterricht**

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in deren Behandlung bei Verletzungen des Rückenmarks im konservativen und operativen Bereich.	- Belastbarkeit des Patienten - Muskeltonus - Gelenkstatus - Sensibilität - Koordination - Aktivitäten des täglichen Lebens - vegetative Störungen - Atembefund - traumatische Schädigung des Hals- und Brustmarks - spinaler Schock - komplette, inkomplette Lähmung - Systemerkrankungen des Rückenmarks (ALS, spinale Muskelatrophie, Spinalparalyse) - Entzündungen und vaskuläre Schädigungen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Verbindung zum Lerngebiet SKL Neurologie - digitale Unterrichtsmittel - Arbeitsblätter - Fachliteratur - Demonstration - Übung - Fallbeispiele - Patientenvorstellung

**3 Physiotherapeutische Behandlung von Schädigungen
des peripheren Nervensystems** **ca. 7 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 12 Stunden praktischer Unterricht**

Sie besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in deren Behandlung bei Schädigungen des peripheren Nervensystems.	Einschätzung der Belastbarkeit des Patienten - elektrische Erregbarkeitsprüfung - Muskelfunktionsdiagnostik - Dehnfähigkeit der Muskulatur - Muskeltonus - Gelenkstatus - Sensibilität - Trophik - obere und untere Armplexuslähmung - Schädigung der Armnerven - Schädigung der Beinnerven - Polyneuropathien - Hirnnervenschädigung	- siehe Verletzungen Rückenmark
--	---	---

**4 Physiotherapeutische Behandlung
von extrapyramidalen Bewegungsstörungen** **ca. 8 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 12 Stunden praktischer Unterricht**

Sie besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in deren Behandlung bei extrapyramidalen Bewegungsstörungen.	- Hypokinese, Hyperkinese - Haltung - Rigor - Tremor - Gelenkstatus - Atembefund - vegetative Begleitsymptome - Morbus Parkinson - Morbus Huntington - Athetose - Dystonie - Torticollis spasticus	- siehe Verletzungen Rückenmark
--	---	---

**5 Physiotherapeutische Behandlung
von neuromuskulären Erkrankungen**

**ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 5 Stunden praktischer Unterricht**

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in deren Behandlung bei neuromuskulären Erkrankungen.	- Gelenkkontrakturen, Deformitäten - erloschene Funktion der Muskulatur - Atembefund - progressive Muskeldystrophie - Myasthenie - Polymyositis	- siehe Verletzungen Rückenmark

**6 Physiotherapeutische Behandlung
weiterer Erkrankungen mit neurologischer Symptomatik**

**ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 3 Stunden praktischer Unterricht**

Sie besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in deren Behandlung.	- Lagerungsschwindel - Tinnitus - Migräne - Critical illness myopathie, critical illness polyneuropathie (Cim-Cip)
--	---

6.8.5. Psychiatrie

**20 Stunden
5 Stunden theoretischer Unterricht
15 Stunden praktischer Unterricht**

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Befundaufnahme nach ICF und befundgerechten Physiotherapie bei psychischen Erkrankungen. Verbindungen zu Grundlagenlerngebieten werden hergestellt und die Anwendung vermittelter Kenntnisse aktiviert.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, digitale Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Rollenspiel, Demonstration, Partnerübung, Foto- und Videoanalyse, Selbstreflexion.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler haben Kenntnisse über das Lerngebiet der Psychiatrie.	- Aufgaben, Besonderheiten und Möglichkeiten der Physiotherapie in diesem Bereich	- siehe Theorie
Sie besitzen Kenntnisse über die Spezifik der Befundaufnahme nach ICF.	- Schwerpunkt: Bewegungsmerkmale, Wertung	
Sie wenden die Grundlagen im Patienten Umgang in diesem Fachgebiet an.	- Besonderheiten der Patienten-Therapeuten-Interaktion - Anforderungen an die Kommunikation	- Rollenspiel - Videos
Sie besitzen Fertigkeiten zur Reaktivierung in den Bereichen Einzeltherapie und Gruppentherapie.	- Bewegungstherapie - Entspannungstherapie - kommunikative Bewegungstherapie - Ebenen des therapeutischen Handelns	- Demonstration - Übung

6.8.6. Gynäkologie, Geburtshilfe und Urologie

60 Stunden

20 Stunden theoretischer Unterricht

40 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Befundaufnahme nach ICF und befundgerechten Physiotherapie bei gynäkologischen Erkrankungen. Verbindungen zu Grundlagenlerngebieten werden hergestellt und die Anwendung vorhandener Kenntnisse aktiviert.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, digitale Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Rollenspiel, Demonstration, Partnerübung, Fallvorstellung, Foto- und Videoanalyse, Selbstreflexion.

1 Geburtsvorbereitung

ca. 4 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 6 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler kennen die Grundzüge der psychosomatischen Geburtsvorbereitung.	- Vorstellen einzelner Methoden - Organisationsaufbau - Organisationsformen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Verbindung zum Lerngebiet SKL
Sie kennen typische Schwangerschaftsbeschwerden.	- statische Beschwerden - orthostatische Beschwerden - Varizen, Ödeme	- Gynäkologie, Geburtshilfe und Urologie
Sie besitzen die Fähigkeiten zur Durchführung der Geburtsvorbereitung.	- Körperwahrnehmung - Entspannungstechniken - Sensibilisierung des Beckenbodens und der Bauchmuskulatur - alternative Geburtsstellungen - Atemtechniken - Möglichkeiten der Partnerhilfe	- Demonstration - Übung - Fallbeispiele - Patientenvorstellung
Sie sind zur Anleitung und Durchführung von prophylaktischen und therapeutischen Maßnahmen bei typischen Schwangerschaftsbeschwerden fähig.	- Hydrotherapie - Krankengymnastik	

2 Physiotherapie nach der Geburt

ca. 4 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 6 Stunden praktischer Unterricht

Sie besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in deren Behandlung im frühen und späten Wochenbett.	- Herz-Kreislauf-Situation - Atmung - Rectusdiastase - Fundusstand - funktionelle Prüfung der Bauch- und Beckenbodenmuskulatur - Thromboseprophylaxe - Anregung der Zwerchfelltätigkeit - Wahrnehmung, Ansteuerung und Kräftigung des Beckenbodens und der Bauchmuskulatur - Verhalten in Alltagssituationen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Verbindung zum Lerngebiet SKL - Gynäkologie, Geburtshilfe und Urologie - digitale Unterrichtsmittel - Demonstration - Übung
Sie haben die Fertigkeiten zur Abwandlung der Wochenbettgymnastik entsprechend den Komplikationen.	- Symphysendehnung - Dammriss, Episiotomie - Mastitis puerperalis - Sectio Caesarea	
Sie sind zur Durchführung der Rückbildungsgymnastik in der Gruppe fähig.	- Bauch- und Beckenbodenmuskulaturkräftigung in verschiedenen Ausgangsstellungen - Verhalten in Alltagssituationen	

3 **Physiotherapie bei Lageveränderungen**

**ca. 8 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 12 Stunden praktischer Unterricht**

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen Kenntnisse über Lageveränderungen und deren Komplikationen.	- Descensus uteri et vaginae - Retroflexio uteri - Zystozele, Rektozele - Harninkontinenz	- siehe SKL Gynäkologie, Geburtshilfe und Urologie
Sie besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in deren konservative Behandlung bei Lageveränderungen.	- Spezifik der Befunderhebung - Beckenbodenentlastung in verschiedenen Ausgangsstellungen - Beckenbodensensibilisierung und Kontrolle, Beckenbodentraining - Kräftigung der Bauchmuskeln, Glutaeen und aufrichtenden Muskulatur - Verhalten in Alltagssituationen - Bewegungstherapie einzeln und in der Gruppe - Hilfsmittelversorgung - Hilfe zur Selbsthilfe	- Demonstration - Übung - Fallbeispiele - vgl. Bewegungs-erziehung

4 **Postoperative Physiotherapie**

**ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 8 Stunden praktischer Unterricht**

4.1 **Physiotherapie nach brustchirurgischen Eingriffen**

Sie besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in deren Behandlung nach brustchirurgischen Eingriffen.	- Kontrakturprophylaxe und -behandlung - Ödemprophylaxe und -behandlung - Vermeidung allgemeiner Komplikationen - Atemtherapie - Haltungsschulung - ADL-Schulung - Bewegungstherapie einzeln und in Gruppe	- Demonstration - Übung - Fallbeispiele - vgl. Bewegungs-erziehung
---	--	--

4.2 **Physiotherapie nach gynäkologischen Eingriffen**

Sie kennen die Behandlungsgrundlagen nach gynäkologischen Operationen.	- Grundsätze des Vorgehens im prä- und postoperativen Bereich	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Sie besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten physiotherapeutischer Befunde nach ICF und Fertigkeiten in deren Behandlung nach gynäkologischen Eingriffen.	- Spezifik der Befunderhebung - Prophylaxen - Bewegungstherapie - Anleiten zum Verhalten in Alltagssituationen	- Demonstration - Übung

5 **Urologie**

**ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 8 Stunden praktischer Unterricht**

Sie besitzen Kenntnisse über ausgewählte Krankheitsbilder der Urologie, deren physiotherapeutische Befunderhebung nach ICF und Behandlung.	- benigne Prostatahyperplasie (BPH) - Prostatakarzinom, Blasenkarzinom • Inkontinenzbehandlung - erektile Dysfunktion	- Anschauungsmaterial - Modelle - Verhaltensregeln - Ernährungstipps - Demonstration - Übung
--	--	--

6.8.7. Pädiatrie

60 Stunden

20 Stunden theoretischer Unterricht

40 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse über die normale motorische und psychosoziale Entwicklung des Kindes sowie Erkrankungen im Kindesalter.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, digitale Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Rollenspiel, Demonstration, Partnerübung, Fallvorstellung, Foto- und Videoanalyse, Selbstreflexion.

1 Normale Entwicklung des Kindes

ca. 3 Stunden theoretischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler besitzen Kenntnisse über die Entwicklung vom Säuglingsalter bis einschließlich Jugendalter und können Abweichungen einordnen.	- motorische und psychosoziale Entwicklung • Säuglingsalter • Kleinkindalter • Vorschulalter • Schulalter • Jugendalter	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Verbindung zum Lerngebiet Bewegungslehre

2 Physiotherapie von Säuglingen und Kleinkindern

ca. 3 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 15 Stunden praktischer Unterricht

Sie haben Kenntnisse zu den Möglichkeiten der Physiotherapie im Säuglings- und Kleinkindalter.	- Spezifik der Befunderhebung, Reflextests - Säuglings- und Kleinkindergymnastik - Grundlagen zur Durchführung - Indikationen, Kontraindikationen	- Demonstration - Übung - vgl. SKL Pädiatrie
Sie besitzen Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Durchführung physiotherapeutischer Maßnahmen.	- Reflextestung - Ausführung der Säuglingsgymnastik und des Handlings - Babymassage - Einzelgymnastik mit Kleinkindern	- Demonstration - Übung

3 Physiotherapie bei ausgewählten Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter aus orthopädischer Sicht

ca. 4 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 10 Stunden praktischer Unterricht

Sie verfügen über Kenntnisse zur Spezifik der physiotherapeutischen Befunderhebung nach ICF bei ausgewählten orthopädischen Krankheitsbildern.	- Hüftdeformitäten (Dysplasie) - Säuglingsskoliose - Skoliose im Kindes- und Jugendalter - Schiefhals - Fußdeformitäten	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Verbindung zum Lerngebiet SKL Orthopädie - Arbeitsblätter - Fachliteratur
Sie besitzen Fähigkeiten und Fertigkeiten zur befundspezifischen Behandlung.	- Einzeltherapie - Gruppentherapie	- Demonstration - Übung

4 Physiotherapie bei ausgewählten Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter aus internistischer Sicht **ca. 4 Stunden theoretischer Unterricht**
ca. 10 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen Kenntnisse zur Spezifik der physiotherapeutischen Befunde nach ICF.	- angeborene Herzkrankheiten - Atemerkrankungen (Asthma bronchiale, u. a.) - Mukoviszidose - juvenile rheumatische Arthritis - onkologische Erkrankungen - genetische Erkrankungen (Down-Syndrom, Prader-Willi-Syndrom, u. a.)	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Sie besitzen Fähigkeiten und Fertigkeiten zur befundspezifischen Behandlung.	- Ausführung der speziellen physiotherapeutischen Behandlung	- Demonstration - Übung

5 Physiotherapie bei ausgewählten Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter aus neurologischer Sicht **ca. 6 Stunden theoretischer Unterricht**
ca. 5 Stunden praktischer Unterricht

Sie besitzen Kenntnisse zur Spezifik der physiotherapeutischen Befunde nach ICF.	- frühkindliche Hirnschäden als Folge neurologischer Erkrankungen - Infantile Cerebralparese - Spina bifida - Erbsche- und Klumpke-Lähmung - neuromuskuläre Erkrankungen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Verbindung zum Lerngebiet SKL Pädiatrie, SKL Neurologie
Sie besitzen grundlegende Therapieansätze zur befundspezifischen Behandlung.	- Ausführung der speziellen physiotherapeutischen Behandlung	

6.8.8. Arbeitsmedizin

10 Stunden

5 Stunden theoretischer Unterricht

5 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse über spezifische Belastungen bei unterschiedlichen Arbeitstätigkeiten. Sie werden befähigt, Arbeitnehmer zu präventivem Verhalten gegenüber beruflichen Beanspruchungen zu instruieren und anzuleiten.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, digitale Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Rollenspiel, Demonstration, Partnerübung, Foto- und Videoanalyse, Selbstreflexion.

1 Einleitung

ca. 1 Stunde theoretischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler haben einen Überblick über den Lernabschnitt.	- Stellung und Inhalt des Lernabschnittes in der Physiotherapieausbildung und physiotherapeutischen Praxis	- Lehrervortrag

2 Rückenschule

ca. 4 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 5 Stunden praktischer Unterricht

2.1 Aspekte des Sitzens und Stehens

Sie besitzen Kenntnisse über die Grundlagen der Sitzergonomie sowie spezifischer Belastungen durch das Sitzen.	- Bedeutung der ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung - Hilfsmittel - alternative Sitzmöbel	- Unterrichtsgespräch
Sie haben die Fähigkeiten zur Anleitung von Arbeitnehmern mit vorwiegend sitzender Tätigkeit.	- physiologisch richtige Sitzhaltung - dynamisches Sitzen - kleine Übungsreihe zum Sitzen - Ausgleichsgymnastik am Arbeitsplatz	- Demonstration - Übung
Sie kennen die spezifischen Belastungen in Berufen mit überwiegend stehender Tätigkeit.	- Auswirkungen auf Skelett, umgebende Weichteile, Organsysteme - Möglichkeiten persönlicher Schutzmaßnahmen	
Sie verfügen über die Fähigkeiten zur Haltungs- und Verhaltenskorrektur bei Arbeitnehmern mit vorwiegend stehender Tätigkeit.	- Haltungs- und Bewegungsanalyse im Stand - individuelle Korrekturvorschläge - Ausgleichsgymnastik	

2.2 Aspekte des Hebens und Tragens

Sie kennen die Belastungen beim Heben und Tragen.	- Anwendung des Hebelgesetzes auf den menschlichen Organismus - zumutbare Lasten (empfohlene Grenzwerte) - die richtige Hebe- und Tragetechnik - wichtige Regeln zum Heben und Tragen von Lasten	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration - Übung
Sie sind zur Anleitung von Arbeitnehmern mit schwerer körperlicher Arbeit fähig.	- kleine Übungsreihe zum Heben und Tragen - funktionelle Gymnastik in Lernprogrammen	

6.8.9. Sportmedizin

10 Stunden

4 Stunden theoretischer Unterricht

6 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten über physiotherapeutische Einsatzmöglichkeiten und Behandlungsformen im Bereich des Sports.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben: Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, digitale Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Rollenspiel, Demonstration, Partnerübung, Fallvorstellung, Foto- und Videoanalyse, Selbstreflexion.

1 Befunderhebung

ca. 1 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 2 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler kennen die Besonderheiten des physiotherapeutischen Befundes nach ICF in der Sportmedizin.	- Ergometrie, Spirometrie - Körperfettanalyse - muskuloskelettale Assessments	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration - Übung

2 Versorgung von Sportverletzungen

ca. 1 Stunde theoretischer Unterricht

ca. 2 Stunden praktischer Unterricht

Sie kennen Einsatzmittel zur Akutversorgung.	- Inhalt des Erste-Hilfe-Koffers	- Demonstration - Übung
Sie besitzen Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Akutversorgung.	- Kühl- und Wärmetechniken, - Ruhigstellungen einschließlich funktioneller Verbände	
Sie besitzen Fähigkeiten zur Versorgung von Sportverletzungen.	- Bewegungs- und Trainingstherapie - muskuläre Rehabilitation - Taping	

3 Prävention von Sportverletzungen

ca. 2 Stunde theoretischer Unterricht

ca. 2 Stunden praktischer Unterricht

Die Schüler besitzen die Fähigkeit zur Vorbeugung von Sportverletzungen.	- Aufwärmen - Abwärmen - funktionelle Verbände - Kompression - Faszientraining - Stretching - sportübergreifende Verhaltensweisen	- Demonstration - Übung
--	---	---

6.9 Praktische Ausbildung

700 Stunden

Lernabschnitte	Stunden
Chirurgie	160 Stunden
Innere Medizin	160 Stunden
Orthopädie	160 Stunden
Neurologie	80 Stunden
Pädiatrie	80 Stunden
Psychiatrie	20 Stunden
Gynäkologie	20 Stunden
In sonstigen Einrichtungen	20 Stunden

1 Spezielle Aufgabenfelder

Lernziele

Die Schüler besitzen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in ausgewählten Bereichen der physiotherapeutischen Arbeit im medizinischen Fachgebiet Chirurgie.

Sie verfügen über Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in ausgewählten Bereichen der physiotherapeutischen Arbeit im medizinischen Fachgebiet Innere Medizin, Rheumatologie und Geriatrie.

Sie haben Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in ausgewählten Bereichen der physiotherapeutischen Arbeit im medizinischen Fachgebiet Orthopädie.

Lerninhalte

- Maßnahmen der ärztlichen Therapie im konservativen und operativen Bereich
 - situationsgerechter Stationsablauf und Praxisablauf
 - Umgang mit Rezepten, Krankenakten und physiotherapeutischer Dokumentation im chirurgischen und intensivmedizinischen Bereich
 - hygienische Besonderheiten
 - physiotherapeutische Befunderhebung bei chirurgisch-traumatischen Krankheitsbildern
 - physiotherapeutische Behandlungsmaßnahmen an ausgewählten Beispielen des medizinischen Fachgebiets Chirurgie
-
- Maßnahmen der ärztlichen Therapie im konservativen und operativen Bereich
 - situationsgerechter Stationsablauf und Praxisablauf
 - Umgang mit Rezepten, Krankenakten und physiotherapeutischer Dokumentation im internistischen, rheumatologischen und geriatrischen Bereich
 - hygienische Besonderheiten
 - physiotherapeutische Befunderhebung bei Krankheitsbildern im internistischen, rheumatologischen und geriatrischen Bereich
 - physiotherapeutische Behandlungsmaßnahmen an ausgewählten Beispielen des medizinischen Fachgebiets Innere Medizin, Rheumatologie und Geriatrie
-
- Maßnahmen der ärztlichen Therapie im konservativen und operativen Bereich
 - situationsgerechter Stationsablauf und Praxisablauf
 - Umgang mit Rezepten, Krankenakten und physiotherapeutischer Dokumentation im orthopädischen Bereich
 - hygienische Besonderheiten
 - physiotherapeutische Befunderhebung bei orthopädischen Krankheitsbildern
 - physiotherapeutische Behandlungsmaßnahmen an ausgewählten Beispielen des medizinischen Fachgebiets Orthopädie
 - Einzel- und Gruppentherapie
 - Erstellen von Übungsprogrammen

Lernziele

Sie besitzen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in ausgewählten Bereichen der physiotherapeutischen Arbeit im medizinischen Fachgebiet Neurologie.

Sie haben Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in ausgewählten Bereichen der physiotherapeutischen Arbeit im medizinischen Fachgebiet Pädiatrie.

Sie verfügen über Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in ausgewählten Bereichen der physiotherapeutischen Arbeit im medizinischen Fachgebiet Psychiatrie.

Sie haben Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in ausgewählten Bereichen der physiotherapeutischen Arbeit im medizinischen Fachgebiet Gynäkologie und Urologie.

Lerninhalte

- Maßnahmen der ärztlichen Therapie in dem medizinischen Fachgebiet Neurologie
 - situationsgerechter Stationsablauf und Praxisablauf
 - Umgang mit Rezepten, Krankenakten und physiotherapeutischer Dokumentation im neurologischen Bereich
 - hygienische Besonderheiten
 - physiotherapeutische Befunderhebung bei neurologischen Krankheitsbildern
 - physiotherapeutische Behandlungsmaßnahmen an ausgewählten Beispielen des medizinischen Fachgebiets Neurologie
-
- Maßnahmen der ärztlichen Therapie im konservativen und operativen Bereich
 - situationsgerechter Stationsablauf und Praxisablauf
 - Umgang mit Rezepten, Krankenakten und physiotherapeutischer Dokumentation im pädiatrischen Bereich
 - physiotherapeutische Befunderhebung bei pädiatrischen Krankheitsbildern
 - physiotherapeutische Behandlungsmaßnahmen in der Pädiatrie
-
- Maßnahmen der ärztlichen Therapie
 - situationsgerechter Stationsablauf und Praxisablauf
 - Umgang mit Rezepten, Krankenakten und physiotherapeutischer Dokumentation im psychiatrischen Bereich
 - physiotherapeutische Befunderhebung bei psychiatrischen Krankheitsbildern
 - physiotherapeutische Behandlungsmaßnahmen
-
- Maßnahmen der ärztlichen Therapie im konservativen und operativen Bereich
 - situationsgerechter Stationsablauf und Praxisablauf
 - Umgang mit Rezepten, Krankenakten und physiotherapeutischer Dokumentation im gynäkologischen und urologischen Bereich
 - physiotherapeutische Befunderhebung
 - physiotherapeutische Behandlungsmaßnahmen

2 Spezielle Dokumentation in den medizinischen Fachgebieten der praktischen Ausbildung

Lernziele

Sie haben Fähigkeiten und Fertigkeiten in der fachspezifischen Dokumentation von Befundaufnahmen, Behandlungen, Reanalyse und Schlussfolgerungen.

Lerninhalte

Darstellung an einem ausgewählten Patienten in den Bereichen

- Chirurgie
- Innere Medizin, Rheumatologie, Geriatrie
- Orthopädie
- Neurologie
- Pädiatrie
- Psychiatrie
- Gynäkologie und Urologie

3 Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Lernziele

Sie besitzen die Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen und sind mit den Behandlungsmaßnahmen anderer Berufsgruppen vertraut sowie zur Abstimmung der Therapiemaßnahmen fähig.

Lerninhalte

Kennen lernen der Behandlungsmöglichkeiten der Berufsgruppen

- Ergotherapie
- Psychotherapie
- Logopädie
- Kunsttherapie
- Musiktherapie u. a.

4 Sonderpädagogische, sozialmedizinische oder rehabilitative Einrichtungen

Lernziele

Sie besitzen Kenntnisse,
Fähigkeiten und Fertigkeiten in
den medizinischen Fachgebieten

- Chirurgie
- Innere Medizin
- Orthopädie
- Neurologie
- Pädiatrie
- Psychiatrie
- Gynäkologie

Lerninhalte

Befunderhebung bei entsprechenden Krankheitsbildern in den
Bereichen

- Chirurgie
- Innere Medizin, Rheumatologie, Geriatrie
- Orthopädie
- Neurologie
- Pädiatrie
- Psychiatrie
- Gynäkologie und Urologie

abgeleitete physiotherapeutische Behandlungsmaßnahmen

- Einzeltherapie
- Gruppentherapie

interdisziplinäre Zusammenarbeit mit

- Sozialmedizinern
- Sonderpädagogen